

Sistema Integral de Gestión de Eventos

Arquitectura de Software

Resumen General del Proyecto — Primera Versión

Portal Web Administrativo / Operativo

Portal Web del Cliente

App Móvil (Cliente y Personal)

Materia: Arquitectura de Software

Integrantes: Daniel Cristancho, Samuel Emperador, Sebastián Sánchez, Diego Coronado

Fecha: Agosto de 2026

Índice

1	Idea general y problema que resuelve	2
2	Arquitectura de interfaces	2
3	Actores del sistema	3
4	Casos de uso asignados y su interfaz	3
5	Atributos de calidad priorizados	4
6	Arquitectura de backend	5
7	Documentación entregada (modelo C4)	6
8	Conclusión	6

1. Idea general y problema que resuelve

Nota de actualización (29/08/2026): al construir el prototipo de la app móvil en la Entrega 2 se decidió unificar la App Móvil del Cliente y la App Móvil del Personal en un único binario, con un login compartido que identifica el rol y navega al conjunto de pantallas correspondiente (ver SAD, ADR-07). Este documento se actualiza en consecuencia.

El proyecto centraliza en una sola plataforma todos los procesos que hoy suelen estar dispersos en la gestión de un evento: venta de entradas, reventa, personal, parqueaderos, operación del evento y administración general. El problema central es la **ausencia de un sistema unificado** que coordine estos procesos de forma segura, consistente y escalable, evitando información duplicada, errores humanos y falta de trazabilidad — especialmente crítico cuando hay miles de asistentes concurrentes durante la apertura de venta o el ingreso al recinto.

Esta primera versión del trabajo define explícitamente que el sistema se materializa en **una aplicación web (con dos portales diferenciados) y una aplicación móvil única (cuya navegación depende del tipo de usuario autenticado)**, todas consumiendo el mismo backend.

2. Arquitectura de interfaces

El sistema se divide en **tres interfaces**, cada una con un propósito y una audiencia clara. Esto separa la lógica de negocio (que vive en el backend) de cómo cada tipo de usuario la consume: ninguna interfaz duplica lógica, todas consumen los mismos servicios a través del API Gateway. La App Móvil es una sola de esas tres interfaces, pero sirve a dos audiencias (Cliente y Personal): el login identifica el rol y la navegación interna muestra el conjunto de pantallas correspondiente.

Interfaz			Usuarios	Qué hace
Portal Administrativo / Operativo	Web	Administradores	Administradores, organizadores, empleados con acceso de escritorio	CRUDs del sistema, planificación de eventos, asignación y administración de personal, control de aforo, gestión de incidentes y emergencias/evacuaciones , monitoreo en tiempo real.
Portal Cliente	Web del Cliente	Clientes	(compradores)	Consulta de eventos, compra de entradas, mercado secundario (publicar/comprar reventas), cancelaciones y devoluciones, promociones, reserva de parqueadero.

Interfaz	Usuarios	Qué hace
App (Cliente y Personal)	Móvil Clientes y empleados operativos, según el rol detectado en el login	<i>Rol Cliente:</i> visualización del código QR de cada entrada (función crítica para el ingreso rápido), consulta de eventos e información, notificaciones y alertas. <i>Rol Personal:</i> consulta de turnos y asignaciones, confirmación de asignaciones, solicitud de cambios de turno, registro de ingreso/salida , instrucciones, reporte de incidentes y alertas de emergencia.

Tabla 1: Las tres interfaces del sistema y su propósito.

3. Actores del sistema

- **Cliente:** compra, revende, reserva parqueadero.
- **Organizador:** crea y planifica eventos, gestiona la operación.
- **Empleado:** ejecuta labores operativas (turnos, ingreso/salida).
- **Administrador:** gestión general (usuarios, roles, configuración).
- **Supervisor de emergencia:** activa y coordina evacuaciones.
- **Pasarela de pagos y Proveedor de notificaciones:** sistemas externos.

4. Casos de uso asignados y su interfaz

Estos cinco casos de uso son el aporte específico de este documento al proyecto; los demás módulos (boletería, parqueaderos, logística, administración CRUD) son responsabilidad de otros integrantes del equipo.

Caso de uso	Qué hace	Interfaz principal
CU-006 — Gestión del Mercado Secundario (<i>complejo</i>)	Reventa de entradas: publicación, compra, pago, transferencia de propiedad, invalidación y regeneración de QR.	Portal Web del Cliente (+ App Móvil, rol Cliente, recibe el nuevo QR).

Caso de uso	Qué hace	Interfaz principal
CU-007 — Gestión de Personal para Eventos (<i>fusión de Administrar + Asignar Personal</i>)	CRUD de empleados y asignación a eventos con validación de rol, horario y conflictos.	Portal Web Administrativo (el empleado confirma desde la App Móvil, rol Personal).
CU-008 — Gestionar Cambios de Turno	Solicitud, búsqueda de reemplazo y aprobación de cambios de turno.	App Móvil, rol Personal (solicitud) + Portal Web Administrativo (aprobación del supervisor).
CU-009 — Registrar Ingreso y Salida del Personal	Control de asistencia vía QR/credencial y cálculo de horas trabajadas.	App Móvil, rol Personal.
CU-010 — Gestionar Evacuación ante Emergencias (<i>complejo</i>)	Activación, coordinación y cierre de un protocolo de evacuación en tiempo real.	Portal Web Administrativo (el supervisor activa y monitorea) + App Móvil (recibe instrucciones/alertas en ambos roles).

Tabla 2: Casos de uso asignados, con su interfaz principal de uso.

Nótese que **CU-010** es el **único caso que toca las dos interfaces con usuarios finales a la vez** (web administrativo para activar, la app móvil para recibir alertas, tanto en el rol Cliente como en el rol Personal) — es el mejor argumento para defenderlo como el caso “no trivial” en infraestructura y atributos de calidad.

5. Atributos de calidad priorizados

Prioridad	Atributo	Justificación
Alta	Consistencia	Una entrada no puede tener dos dueños ni venderse dos veces.
Alta	Disponibilidad	Crítico durante apertura de venta, ingreso masivo y emergencias.
Alta	Seguridad	Datos personales, pagos, QR y permisos por rol.

Prioridad	Atributo	Justificación
Alta	Rendimiento	Miles de operaciones concurrentes.
Media-Alta	Tiempo real	Aforo, ocupación y estado de zonas durante una emergencia.
Media	Escalabilidad / Trazabilidad	Crecimiento por demanda y auditoría de operaciones.
Baja-Media	Usabilidad / Mantenibilidad / Portabilidad	Cada interfaz especializada por rol, reduce el acoplamiento.

Tabla 3: Atributos de calidad y su justificación.

6. Arquitectura de backend

- **API Gateway + balanceador de carga:** punto único de entrada, autenticación y enrutamiento — el mismo backend sirve a las tres interfaces sin duplicar lógica.
- **Microservicios independientes:** Entradas/Mercado Secundario, Personal, Eventos/Emergencias, Parqueaderos, Autenticación — cada uno con su propia base de datos.
- **Redis:** bloqueo temporal de concurrencia (evita doble venta) y estado de ocupación en tiempo real.
- **Cola de mensajes (RabbitMQ, ADR-10):** desacopla generación de QR, notificaciones push/email/SMS y liquidación de pagos.
- **Pasarela de pagos externa:** se integra de forma asíncrona vía cola, sin bloquear la transacción del usuario.

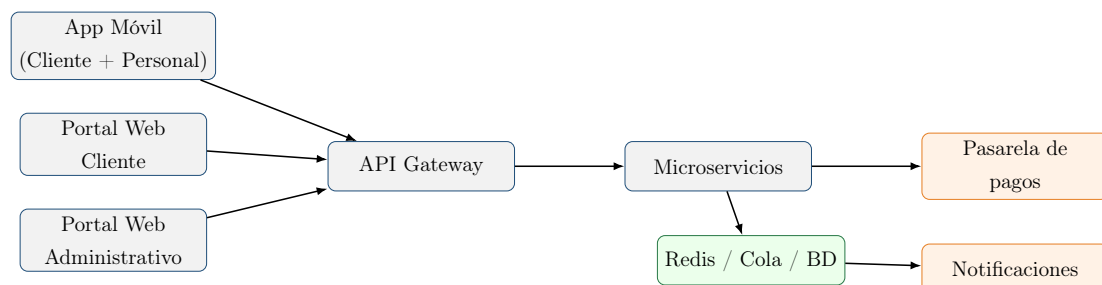


Figura 1: Cómo se conecta todo: las tres interfaces son distintas puertas de entrada al mismo backend.

Las tres interfaces son distintas puertas de entrada al mismo backend: cada una expone

solo las funciones que su tipo de usuario necesita (principio de usabilidad y seguridad por rol) — en el caso de la App Móvil, esa especialización ocurre por navegación condicionada por rol dentro del mismo binario, no por tener una app distinta — pero toda la consistencia, seguridad y trazabilidad se garantiza una sola vez, de forma centralizada, en los microservicios detrás del Gateway.

7. Documentación entregada (modelo C4)

- **Nivel 1 (Contexto):** el sistema como caja negra frente a los cinco roles de usuario y los dos sistemas externos.
- **Nivel 2 (Contenedores):** zoom a las tres interfaces, el API Gateway, los microservicios y la infraestructura.
- **Nivel 3 (Componentes):** zoom interno al Servicio de Entradas y Mercado Secundario (el caso complejo CU-006).

Cada diagrama fue validado contra el checklist oficial de c4model.com/diagrams/checklist (título, tipo, alcance, leyenda y tecnología de cada relación), y se documenta en el archivo separado *Diagramas de Arquitectura — Modelo C4*.

8. Conclusión

Esta primera versión del proyecto define con claridad tres superficies de interacción — dos portales web y una aplicación móvil única, cuya navegación se especializa según el rol autenticado (Cliente o Personal) — todas apoyadas en un único backend de microservicios. Los cinco casos de uso asignados (CU-006 a CU-010) cubren de forma cohesiva el ciclo completo del personal operativo (administración, asignación, cambios de turno, asistencia) y el proceso más complejo del sistema desde el punto de vista arquitectónico: la reventa segura de entradas. La incorporación explícita de las tres interfaces refuerza la justificación de atributos como disponibilidad, seguridad, tiempo real y usabilidad, y deja una base clara para iterar en próximas versiones del trabajo.